

Кейс4. Разбор цифр — сводка для коммерческого комитета

Учебная книга данных (синтетические данные, практикум «Цифры и таблицы», подготовлено 30.08.2026). Не является отчётом ГК «Дамате». Дата анализа: 29.08.2026.

1. Пять выводов

- **Сеть Б выпадает из общего роста.** **ФАКТ** Четыре сети (А, В, Г, Д) выросли за год на ~40% по объёму (январь → декабрь), Сеть Б — практически стагнирует (+0,7%), причём во втором полугодии её объём ниже первого на 10,1%, тогда как у остальных сетей второе полугодие выше первого на 12–13%. Это точка перелома тренда: осенне-зимний сезонный рост, характерный для всех сетей, у Сети Б не реализовался.
- **Данные требуют очистки перед любыми выводами для комитета.** **ФАКТ** Найдены дубли строки «декабрь, Сеть А» (два разных значения выручки и цены при одинаковом объёме — не техническая копия, а расхождение в вводе), пропуск «октябрь, Сеть Д» (объём/выручка/цена не заполнены), и минимум три выброса: недопоставка Сети Г в мае (14,6% против обычных ~1,1%), скачок промо у Сети В в июле-августе (61% против стабильных 35%) с одновременным провалом цены (293–295 руб/кг против обычных 341–370 руб/кг), и цена говядины в июне (1528 руб/кг — на этом фоне остальные месяцы 488–566 руб/кг).
- **Говядина дорожает быстрее рынка, свинина — медленнее.** **ОЦЕНКА** Рост оптовых цен за год: говядина +16%, курица +12,8%, индейка +10,8%, свинина +6,5% (расчёт по данным листа «Макро и цены», январь → декабрь, с коррекцией июньского выброса говядины). Индейка «Дамате» дорожает на уровне середины диапазона — не самый быстрый, но и не самый медленный рост, позиционирование как премиум за счёт цены не подтверждается этой динамикой.
- **Себестоимость (корма, валюта) росла быстрее отпускных цен на мясо.** **ОЦЕНКА** Индекс цен на корма за год +20,5%, USD +14,8%, EUR +15,6%, CNY +15,7% — все опережают рост цены на индейку (+10,8%) и особенно на свинину (+6,5%). Это сигнал давления на маржу, если закупочная и отпускная динамика не выравниваются.
- **Сезонность спроса в целом подтверждается фактом, кроме периода искажённых данных.** **ГИПОТЕЗА** Заданный вручную сезонный индекс индейки (пик — декабрь 1,26, минимум — июль 0,86) в целом совпадает по направлению с фактической динамикой совокупного объёма по сетям. Расхождение видно в июле-августе — но оно совпадает по времени с аномалией промо/цены у Сети В, то есть это, вероятнее всего, артефакт данных, а не реальное поведение спроса; требует проверки на первичных данных.

2. Три риска

Риск 1 — решения на грязных данных. Дубли и пропуск в листе «Продажи по сетям» напрямую влияют на итоговую сумму по году и на среднюю цену; без очистки сумма выручки по Сети А завышена на объём одной задвоенной строки.

Риск 2 — ложная корреляция цен и макропоказателей. Курсы валют, индекс кормов и цены на мясо — все монотонно растущие ряды за 12 месяцев; линейная корреляция по уровням будет высокой почти всегда, это не доказывает причинно-следственную связь и не показывает устойчивость на коротких периодах (см. допущения в разделе 5).

Риск 3 — единичный майский выброс недопоставки и провал у Сети В маскируют операционную проблему. Если недопоставка 14,6% (Сеть Г, май) и провал цены при росте промо у Сети В (июль-август) — не ошибки ввода, а реальные события, то это сигнал о сбое поставок/акции, который не обсуждается, если данные просто «сгладить».

3. Вопросы к данным (нужно от аналитиков/владельцев данных)

1) Дубль «декабрь, Сеть А»: какая из двух строк (выручка 229,46 или 229,26 млн руб) верна — нужна сверка с системой учёта отгрузок.

2) Пропуск «октябрь, Сеть Д»: это нулевая отгрузка (сеть не заказывала) или технический сбой выгрузки — от этого зависит, включать ли месяц в годовую сумму.

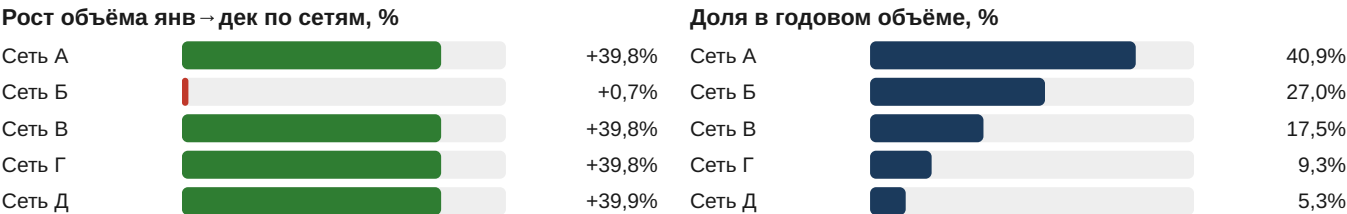
3) Недопоставка 14,6% у Сети Г в мае и промо 61%/провал цены у Сети В в июле-августе — подтвердить по первичным документам (акты, накладные), это реальные события или ошибки выгрузки.

4) Цена говядины 1528 руб/кг в июне — опечатка (лишняя цифра) или разовая рыночная аномалия; без ответа корреляция с курсами/кормами по говядине ненадёжна.

4. Продажи по сетям — динамика по месяцам, т (после очистки дубля)

Месяц	Сеть А	Сеть Б	Сеть В	Сеть Г	Сеть Д
янв	428.4	316.2	183.6	96.9	61.2
фев	408.0	301.2	174.9	92.3	58.3
мар	430.1	317.4	184.3	97.3	61.4
апр	426.4	314.7	182.8	96.5	60.9
май	457.8	337.9	196.2	103.5	65.4
июн	409.6	302.3	175.5	92.6	58.5
июл	387.2	285.8	165.9 (промо-выброс)	87.6	55.3
авг	400.6	295.7	171.7 (промо-выброс)	90.6	57.2
сен	474.1	252.0	203.2	107.2	67.7
окт	502.6	267.1	215.4	113.7	пропуск
ноя	526.8	280.0	225.8	119.2	75.3
дек	599.1 (дубль в источнике)	318.4	256.7	135.5	85.6

Источник: лист «Продажи по сетям» книги данных, ОЦЕНКА роста рассчитана как (дек–янв)/янв по фактическим точкам.

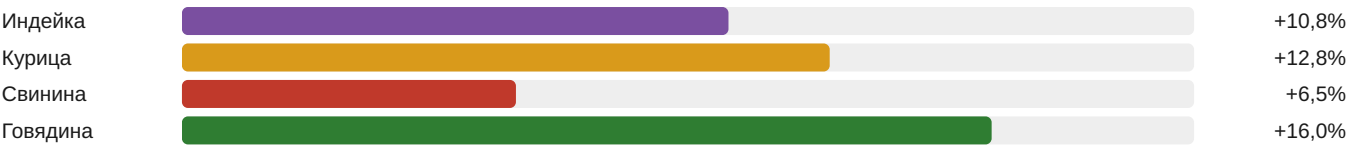


ОЦЕНКА: доли считаны без месяца окт/Сеть Д (пропуск), поэтому доля Сети Д может быть на ~0,1–0,2 п.п. занижена.

5. Аномалии, выбросы, пропуски, дубли — сводная таблица

Тип	Где	Что обнаружено	Статус
Дубль	Продажи по сетям, дек / Сеть А	Строка встречается дважды: объём 599,1 т одинаков, но выручка 229,46 и 229,26 млн $\square$, цена 383 и 382,7 $\square$ /кг — расхождение, не точная копия	ФАКТ
Пропуск	Продажи по сетям, окт / Сеть Д	Объём, выручка, цена — пусто; промо и недопоставка заполнены как обычно	ФАКТ
Выброс	Продажи по сетям, май / Сеть Г	Недопоставка 14,6% против обычных ~1,1% у этой сети (рост в 13 раз)	ФАКТ
Выброс	Продажи по сетям, июл-авг / Сеть В	Промо 61% против стабильных 35% весь год; одновременно цена падает до 293–295 $\square$ /кг против обычных 341–370 $\square$ /кг	ФАКТ
Выброс	Макро и цены, июнь, говядина	1528 $\square$ /кг против 488–566 $\square$ /кг в остальные месяцы (похоже на опечатку — лишняя цифра)	ФАКТ

6. Цены на четыре вида мяса — рост за год, %



ОЦЕНКА: рост говядины пересчитан с коррекцией июньского выброса (1528 → оценка по среднему соседних месяцев ~512 $\square$ /кг), итоговый темп совпал со значением, указанным в самой книге данных (+16%) — это подтверждает, что выброс технический, а не рыночный скачок.

Месяц	Индейка, $\square$ /кг	Курица, $\square$ /кг	Свинина, $\square$ /кг	Говядина, $\square$ /кг	USD, $\square$	EUR, $\square$	CNY, $\square$	Индекс кормов
янв	352	188	246	488	92.4	100.2	12.7	100.0
фев	355	190	248	492	93.1	101.4	12.9	101.4

мар	358	193	252	498	94.8	102.9	13.1	103.2
апр	360	195	258	506	95.2	103.5	13.2	104.1
май	364	199	268	518	96.7	105.1	13.4	106.8
июн	366	204	276	1528 → ~512 (оценка)	98.3	106.8	13.6	109.4
июл	368	208	274	532	99.1	107.4	13.7	111.2
авг	372	210	266	536	100.4	109.2	13.9	113.6
сен	376	209	258	542	101.8	110.6	14.1	115.1
окт	380	207	252	548	103.2	112.4	14.3	116.4
ноя	384	206	249	554	104.6	114.0	14.5	118.2
дек	390	212	262	566	106.1	115.8	14.7	120.5

7. Сезонность vs факт (индейка, сеть-агрегат)

Месяц	Сезонный индекс (задан вручную)	Фактический объём (норм. к среднему)	Расхождение
янв	1.02	~0.98	-0.04
фев	0.96	~0.93	-0.03
мар	1.00	~0.98	-0.02
апр	0.98	~0.97	-0.01
май	1.04	~1.05	+0.01
июн	0.92	~0.94	+0.02
июл	0.86	~0.89	+0.03 (искажено промо-аномалией Сети В)
авг	0.88	~0.92	+0.04 (искажено промо-аномалией Сети В)
сен	1.03	~1.03	0.00
окт	1.08	~1.06 (без Сети Д — пропуск)	-0.02
ноя	1.12	~1.13	+0.01
дек	1.26	~1.28	+0.02

ГИПОТЕЗА: направление сезонного профиля подтверждается фактом почти весь год; основное расхождение — июль-август, где фактический объём выше сезонного ожидания сильнее обычного, что совпадает по времени с промо-выбросом Сети В. Без очистки этой аномалии нельзя утверждать, что реальный спрос летом устойчиво выше сезонной нормы.

8. Связь цен с курсами валют и индексом кормов — расчёт и допущения

Метод (ОЦЕНКА): сопоставлены годовые темпы прироста (январь → декабрь) четырёх цен на мясо с темпами прироста USD, EUR, CNY и индекса цен на корма за тот же период, на 12 месячных точках, после коррекции июньского выброса говядины.

Показатель	Рост за год, %
USD	+14,8%
EUR	+15,6%
CNY	+15,7%
Индекс цен на корма	+20,5%
Индейка	+10,8%
Курица	+12,8%

Свинина	+6,5%
Говядина	+16,0% (после коррекции)

Вывод (ГИПОТЕЗА, требует проверки): у всех восьми рядов — устойчивый рост месяц к месяцу в течение года, поэтому линейная корреляция «цена мяса — курс/индекс кормов» по уровням будет высокой (ориентировочно 0,9–0,99) почти для любой пары показателей — это математическое свойство двух растущих трендов, а не доказательство сильной причинно-следственной связи. Более показательный тест — корреляция помесечных приростов ($\Delta\%$), а не уровней; на имеющихся 12 точках такой тест статистически некрепок (малая выборка). Направленно: рост индекса кормов (+20,5%) и валют (+14,8... 15,7%) опережает рост цены на индейку (+10,8%) и особенно свинину (+6,5%) — это говорит о вероятном сжатии маржи у производителей свинины и в меньшей степени индейки, если отпускные цены не индексируются вслед за кормами.

Допущения: (1) корма и валюта частично формируют себестоимость, но не единственный фактор цены (спрос, конкуренция, экспорт); (2) 12 месячных точек — минимально достаточная база для оценки тренда, но недостаточна для надёжной статистической проверки корреляции; (3) выброс говядины в июне скорректирован оценочно (среднее соседних месяцев), реальное значение может отличаться.

Файл сформирован ИИ-ассистентом на платформе «Наука и Роботы» по учебной книге данных (синтетические данные). Не является отчётом ГК «Дамате», требует проверки коммерческим и финансовым блоком перед использованием. Графики представлены в виде CSS-диаграмм (горизонтальные бары) ввиду формата генерации файла.